

DEFINICION DE LA PROPUESTA

Como se ha comentado a lo largo de las diferentes etapas del Programa de ordenamiento ecológico territorial del Municipio de Loreto, este instrumento de política ambiental tiene como principal objetivo propiciar que se realicen las actividades productivas necesarias para el sustento de la población, pero garantizando que con su realización se logre la protección al ambiente y por consecuencia ocurra el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, favoreciendo las actividades en función de la aptitud que se determine como la mejor para el uso del suelo. Debe ubicar a través del análisis de aptitud las mejores áreas para el desarrollo de las actividades (turismo, campamentos pesqueros, ganadería y conservación).

La elaboración de las unidades de gestión ambiental (UGA) depende del seguimiento de una serie de procesos analíticos elaborados a partir de la selección de capas de información del terreno y atributos ambientales específicos para cada sector, así como la combinación lineal ponderada de los criterios de decisión y sus pesos de importancia. El formato se cambia de vectorial a formato raster con el fin de realizar las operaciones correspondientes al análisis.

Requerimientos:

- Información vectorial poligonal de los atributos ambientales seleccionados

- Valor del peso normalizado asignado a los polígonos

- Software especializado para el análisis de SIG (Arc Map 9.0) con extensión Spatial Analyst

ANÁLISIS DE APTITUD

El resultado de los talleres sectoriales plasmado en atributos ambientales representa la selección de capas de información vectorial disponibles, a las que se les otorga un mayor o menor peso que es el que se pondera entre las capas que se utilizan en el análisis. Los atributos se agrupan en función de características comunes. Cada grupo dentro de los atributos del sector tiene en conjunto un peso normalizado que al sumarse a los demás grupos da un valor de 1 (Tablas 8, 9 y 10).

Tabla 8. Atributos ambientales y ponderación por grupos de criterios para el sector Conservación.

Grupo	Peso		Criterio	Tipo de Mapa	Función
A	0.36	Cuencas	Zonas de Recarga	Binario	$y = 1$ si zonas de recarga
		Acuífero	San Juan Londó	Binario	$y = 1$ si acuífero S
		Oasis	Buffer 5 Km. metros	Binario	$y = 1$ si oasis
		Zonas de Humedales	Manglar	Binario	$y = 1$ si manglar
		Arroyos	Arroyos con buffer de 2 Km. de cada lado	Binario	$y = 1$ si arroyos
B	0.29	Marismas	Presencia	Binario	$y = 1$ si marismas
		Biodiversidad	Áreas c/sp imp. flora y fauna (borrego cimarrón, UMAS)	Binario	$y = 1$ si áreas
C	0.21	AICAS		Binario	$y = 1$ si áreas
D	0.14	Galería	Vegetación de galería (asociada a c agua)	Binario	$y = 1$ si áreas
		Matorral	Veg. Matorral sarcocrasicaule	Binario	$y = 1$ si áreas

Tabla 9. Atributos ambientales y ponderación por grupos de criterios para el sector Turismo

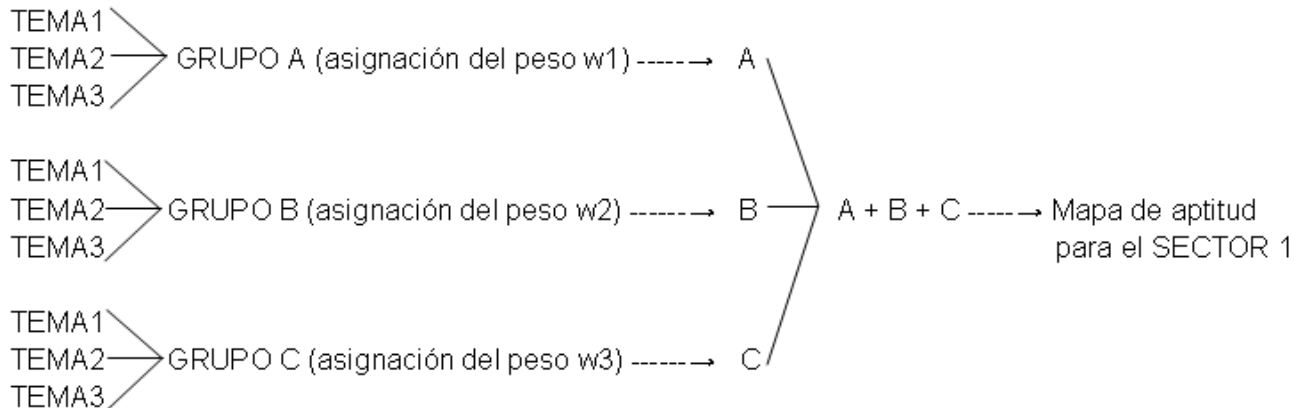
Grupo	Peso		Criterio	Tipo de Mapa	Función
A	0.5	Cota de 100		Binario	
		Arroyos	Arroyos con buffer de 2 Km. de cada lado	Binario	
		Disponibilidad de agua	Distancia pozos	intervalo	$y = -0.20x + -0.40$
B	0.3	Marismas		Binario	$y = 1$ si áreas
		Manglares		Binario	$y = 1$ si áreas
		Esteros			$y = 1$ si áreas
		Matorral sarcocrasicaule		Binario	$y = 1$ si áreas
		Oasis		Binario	$y = 1$ si áreas
C	0.2	UMAS	presencia		$y = 1$ si áreas

Tabla 10. Atributos ambientales y ponderación por grupos de criterios para el sector Pesca

Grupo	Peso		Criterio	Tipo de Mapa
A	0.7	Campamentos pesquero	Ubicación de los campamentos	Binario
		Disp. Agua	cercanía a pozos	Binario.. (buffer de 200 m cercanías a campos pesqueros)
B	0.3	Esteros	presencia	Binario
		Humedales	presencia	Binario
		Manglares	presencia	Binario

Las capas que pertenecen al mismo grupo y que por ende comparten el mismo peso en la organización jerárquica, se unen de forma vectorial para formar un sólo polígono que represente al grupo correspondiente. Cada uno de los grupos de información vectorial es transformado a formato raster asignándole el peso normalizado específico para su análisis. Posteriormente, ya obtenidos los mapas de cada grupo A, B, C), se suman (A+B+C+D) obteniendo con esto una clasificación de valores que van de 0 a 1, mostrando de esta manera los sitios de mayor aptitud para el sector.

SECTOR 1



Esta misma operación se repite para cada uno de los sectores identificados.

OPERACIONES:

TEMA1.shp, TEMA2.shp, TEMA3.shp → (Geoprocessing wizard) → Union theme → GRUPOA.shp → Spatial analyst → Convert → feature to raster → ok ►► GRUPOA.rst → Spatial Analyst → Map Calculator → GRUPOA * 1 → Calculate → calculation1.rst → Spatial analyst → Map Calculator → calculation1.rst * w1 → GRUPOAw1.rst ►►► GRUPOAw1.rst + GRUPOBw2.rst + GRUPOCw3.rst
AAP SECTOR1 (MAPA DE APTITUD PARA EL SECTOR, Figuras 13-15)

Una vez obtenidos los mapas de aptitud para cada uno de los sectores, se sobreponen y suman originando un mapa de las zonas de mayor incidencia de valores máximos de aptitud. Esto determina las áreas de conflicto entre los sectores (Figura 20).

MAPA DE CONFLICTOS SECTORIALES

AAP SECTOR1 + AAP SECTOR2 + AAP SECTOR3 = MAPA DE CONFLICTOS SECTORIALES

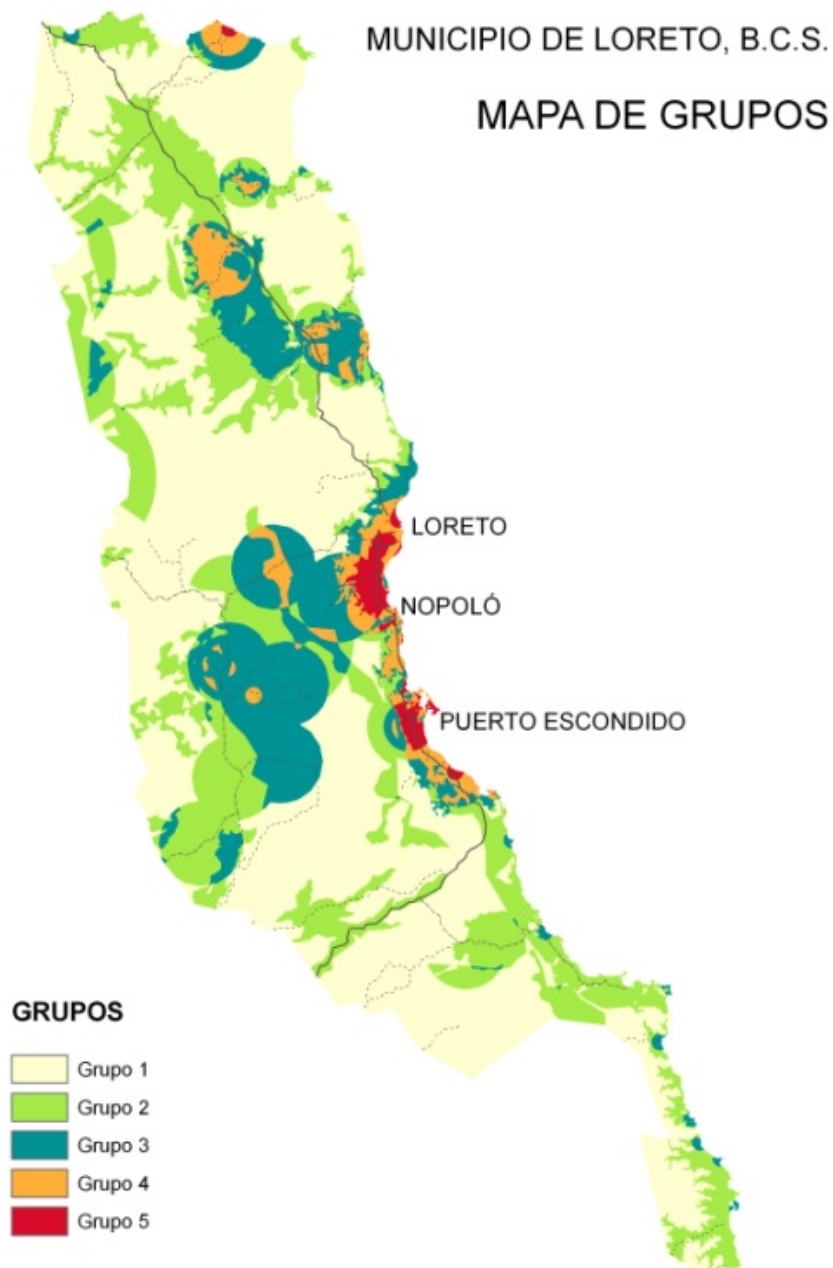


Figura 20. Mapas de grupos para los sectores conservación, Turismo y pesca en el Municipio de Loreto, B.C.S.

UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA)

Una UGA es la unidad mínima territorial donde se aplican tanto lineamientos como estrategias ambientales, de política territorial, aunado con esquemas de manejo de recursos naturales, es decir criterios o lineamientos finos del manejo de estos recursos, orientados a un desarrollo que transite a la sustentabilidad y que facilita a los tomadores de decisión la planeación organizada de los usos potenciales del territorio.

Una vez generado el mapa de conflictos de los sectores, se analizan los polígonos resultantes. Es decir, el mapa de conflictos se conforma de la división virtual del territorio (en este caso del Municipio de Loreto) en polígonos irregulares que representan partes del terreno que poseen valores de aptitud que son más apropiados para alguno de los sectores. Estos polígonos son el resultado de la clasificación numérica obtenida por medio del método de partición politético divisivo, una vez aplicado el análisis de componentes principales a las capas digitales derivadas de los modelos multicriterio (Figura 21).

Cada uno de los polígonos es extraído y validado para de esta manera poder utilizarlo como máscara al analizar los mapas de aptitud por sector. Para la elaboración de las unidades de gestión ambiental, es necesario designar áreas que sean reconocibles en el campo o de manera topográfica. Por ello el resultado del análisis de conflictos es cruzado o sobrepuesto con las capas de información que se pueden identificar físicamente (p.ej. la de Uso de suelo y vegetación, las Subcuencas hidrológicas, topográfico, vías terrestres y centro de población, campamentos pesqueros, campos agrícolas, pozos).

Las capas de información vectorial, se cruzan entre sí para crear polígonos que tengan una expresión topográfica, creando con esto una máscara digital con la que extraerán los valores de aptitud para cada sector.

VEGETACION + RELIEVE + SUBCUENCAS + POBLADOS ►► MASCARA DIGITAL

OPERACIONES:

ARC VIEW3.3 ►► Menu view → Geoprocessing wizard → intersected themes → (seleccionar los temas a intersectar) ►►OK.→→UGA0001, UGA0002,...UGA000n

El resultado ahora son polígonos irregulares con expresión topográfica. Una vez analizados estos polígonos se procede a eliminar los errores del proceso, discriminando los polígonos menores a 1 hectárea, y uniéndolos al vecino más próximo. De esta manera se obtienen UGA mejor integradas y de mayor tamaño.

Cada uno de los polígonos es transformado a formato raster para hacerlos compatibles con los archivos raster de los análisis de aptitud, con lo cual se extraen los valores de los diferentes sectores. Una vez rasterizados, se extraen los valores multiplicando el polígono raster de la UGA por cada uno de los análisis de aptitud, extrayendo así el valor de aptitud por sector para cada una de las UGA.

Operaciones:

UGA001.shp →Spatial analyst → convert → feature to raster → (asignar tamaño de pixel igual a los de los análisis de aptitud) ►OK→ uga001.rst→ (activar ARC TOOLS BOX WINDOWS)→ Spatial Analyst tolos → Extraction → Extrac by mask → (seleccionar el polígono a extraer [mapa de aptitudes del sector] y la máscara [polígono raster de la UGA]►OK►►uga0001sector1.rst

Esta operación se repite para cada uno de los polígonos raster contra cada sector, obteniéndose así los valores máximos y mínimos de aptitud de cada polígono por sector:

uga0001sector1.rst, uga0001sector2.rst, uga0001sector3.rst
uga0002sector1.rst, uga0002sector2.rst, uga0002sector3.rst

Y así sucesivamente, hasta realizar las operaciones para cada una de las UGA que fueron definidas.

La delimitación de las UGA se realizó a partir del mapa obtenido de la regionalización y apoyado con la cartografía de las unidades de paisaje, unidades de vegetación, delimitación de las áreas propuestas para la preservación y utilizando además las fuentes cartográficas del PSDRU. Se utilizaron capas temáticas para hacer subdivisiones de las Unidades de Gestión Ambiental obtenidas inicialmente, en particular para las que existían problemas de delimitación clara de las aptitudes y actividades dentro de las UGA. Esta división y delimitación fue realizada con base a capas temáticas como la topográfica y de vegetación principalmente, lo que permitió la ubicación y delimitación física de cada una de las UGA de una manera más práctica y fácil de definir para los sectores. Un ejemplo de esto es la separación que se realizó en algunas de las UGA que por su conformación contenían tanto áreas pegadas como alejadas de la costa y cercanas en este caso a las sierras. Entonces, se presentaban áreas de alta aptitud para la pesca en zonas altas de la sierra o alejadas de la costa. Ello se debió a que los atributos señalados en los talleres sectoriales por los participantes no discriminaron las áreas alejadas de la costa simplemente refiriéndose a la cercanía a fuentes de agua dulce (pozos). La forma de corregirlo fue haciendo un corte de las UGAs que tenían en una de sus partes bajas cercanía a costa y potencialidad para el sector comunidades pesqueras. Se estableció entonces el límite de la cota de los 100msnm como medida estandarizada de su área de actividad potencial, desde la costa. Como resultado de este proceso se pudo obtener un alto porcentaje de UGA sin conflictos ambientales por actividades o usos de suelo compatibles entre los otros sectores, dando mayor peso y preferencia al sector con el valor de aptitud más alto.

El resultado obtenido después de este tratamiento permitió que se definieran un total de 94 UGA, 31 de ellas subdivididas para fines de una mejor delimitación como se explicó anteriormente. Adicionalmente, para lograr una diferenciación clara y fácil, a las UGA que se encuentran dentro del polígono del PSDRU se les antepuso la letra P aunque mantuvieron su numeración.

ASIGNACIÓN DE POLÍTICA Y ACTIVIDAD

Para la asignación de las políticas ambientales y criterios a las UGA, se analizaron inicialmente los valores de aptitud obtenidos para cada sector en la UGA (Tabla 11), lo cual daba una primera aproximación a la política y criterios a asignar. Sin embargo, debido a los atributos seleccionados por los sectores que no fueron discriminantes se registraron aptitudes altas en algunas UGA para el sector Pesca en zonas altas incluso sin costa. Es decir, se extrajo todo aquel atributo físico, biológico o socio demográfico existente dentro de cada una de las UGA. Esto se logra haciendo intersecciones entre los polígonos vectoriales de las UGA, y los temas vectoriales de los atributos ambientales para de esta manera extraer su información (Tabla 12).

Tabla 11. Matriz de apoyo para la toma de decisión de la política ambiental a asignar a cada UGA en función de Fragilidad del (los) ecosistema(s) y su Vulnerabilidad medida en función de la demanda de recursos naturales que pueden ocurrir en la superficie de cada UGA.

Fragilidad	Presión por demanda de recursos naturales	Vulnerabilidad del (los) ecosistema presentes	Especies NOM-059-SEMARNATSEMARN AT-2001	Política Ambiental
Muy Alta Alta	Muy Alta Alta	Muy Alta Alta	Presencia	Restauración
Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta	Muy Alta Alta Media Alta Baja Baja	Muy Alta Muy Alta Alta Alta Alta Media	Presencia	Preservación
Muy Alta Muy Alta Muy Alta Alta Alta Alta Media Alta	Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media Media Baja	Muy Alta Alta Muy Alta Alta Alta Media Media Baja	Presencia	Conservación
Media Media Media Media Baja Baja	Muy Alta Alta Media Media Media Baja	Alta Media Media Baja Baja Baja		Aprovechamiento sustentable

Tabla 12 Ejemplo de atributos ambientales considerados para la caracterización de las UGA.

ATRIBUTOS		
Campos pesqueros	Tipo de vegetación.	Pozo agrícola
PSDRU	Cota_100m	Pozo agua potable
Oasis	ANP	Pozo abrevadero
Manglares	Sitios INAH	Pozo doméstico
Región Prioritaria Terrestre	Zona de recarga acuífero	Pozo sin uso
Región hidrológica prioritaria	Zona de descarga acuífero	Pozo tapado
Región prioritaria marina	Acuífero	
Ambientes hipersalinos	Costa	
Biodiversidad	Población total	
Marisma	UMA	
AICA	Duna	

OPERACIONES:

ARC VIEW3.3 ►► Menu view → Geoprocessing wizard → intersected two themes → (seleccionar los temas [uga0001.shp y atributo001]) ►► OK. →→ uga0001atrib1.shp, uga0002atrib1.shp....

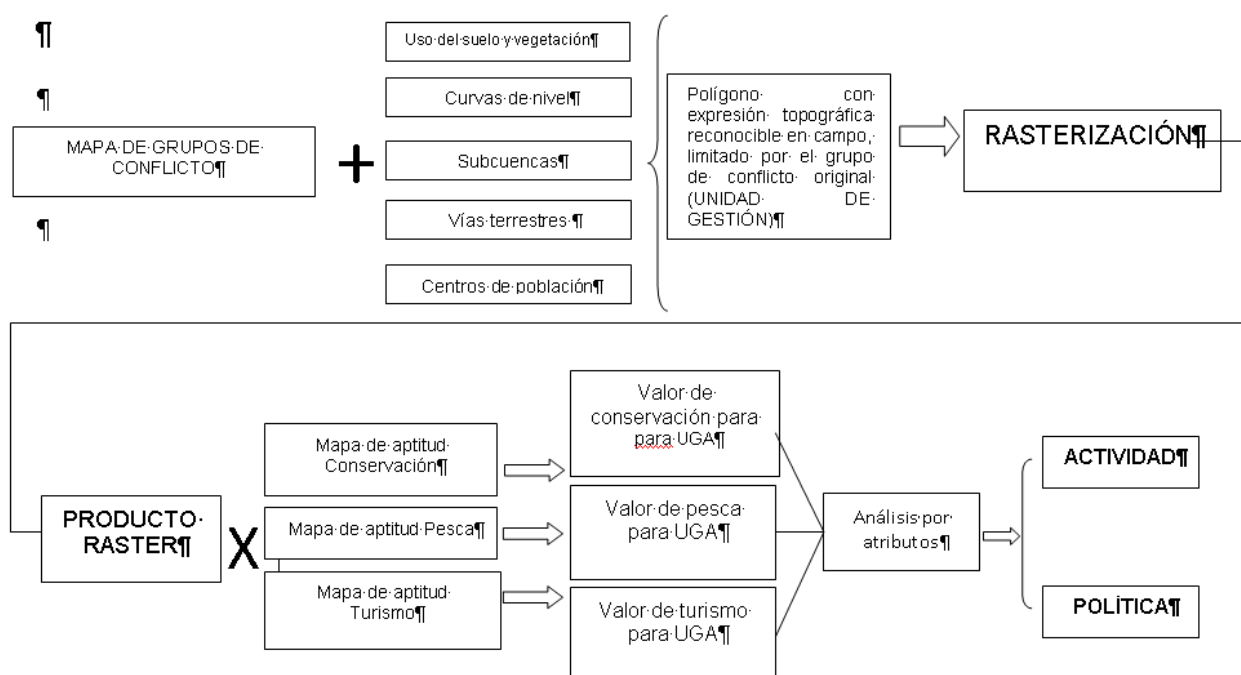


Figura 21 Diagrama de flujo de la obtención de las UGA, su política ambiental y las actividades que generen menos deterioro ambiental.

En la Figura 22 se presenta el Modelo de Ordenamiento Ecológico obtenido con la propuesta de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA), una vez que han sido delimitadas y caracterizadas, reflejando con esta Política Ambiental correspondiente a la mayor aptitud de la UGA y/o el estado más deseable

de la misma, y considerando particularmente como puntos de referencia la delimitación del polígono del PSDRU y de las áreas de preservación propuestas.

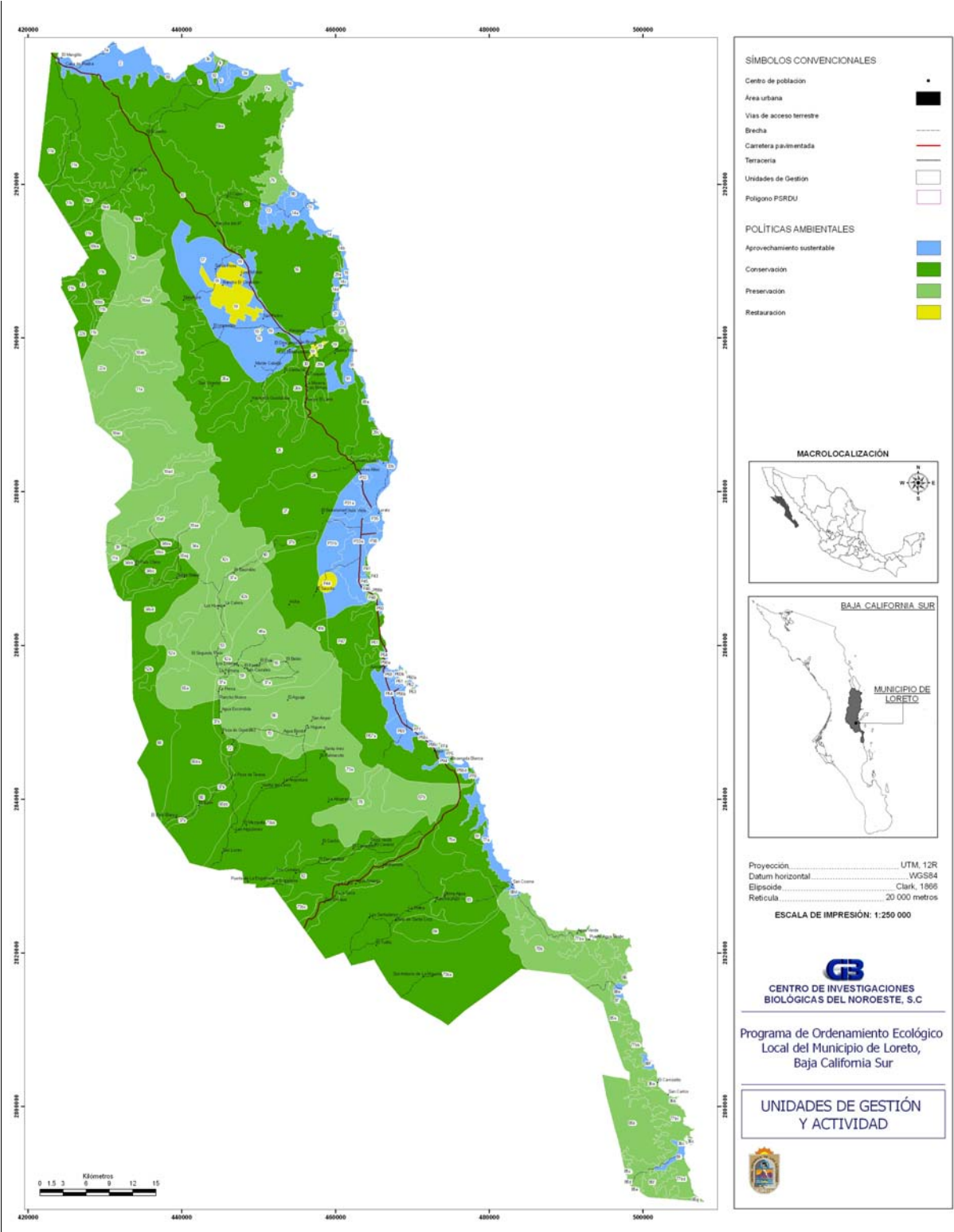


Figura 22. Modelo de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Loreto. Unidades de Gestión clasificadas de acuerdo a la política ambiental correspondiente y la delimitación de la zona del PSDRU.

De las 94 UGA finales se obtienen un total de 184 sub unidades de las cuales 51 tienen como política ambiental el aprovechamiento sustentable, 59 con política ambiental de conservación, 64 de preservación y 10 de restauración. La división de algunas UGA en sub unidades se debió principalmente a la delimitación de las zonas de preservación y el límite del PSDRU. Por otro lado, de acuerdo a la principal actividad asignada a las UGA por su aptitud y características particulares, se obtuvo una UGA de actividad agrícola, subdividida en 9 unidades, 125 para la conservación, 33 para la pesca y 20 para el turismo, éstas con sus correspondientes combinaciones con otras actividades (Figura 23, Tabla 13).

Por otro lado, también se obtuvieron UGA con áreas en las cuales dos sectores registraron valores altos de aptitud y cuyas actividades no son muy compatibles. Es en estas UGA donde se hizo un análisis preciso para definir el uso o los usos más adecuados de acuerdo a su aptitud (Tabla 12). Las actividades se deben realizar de acuerdo a los criterios de regulación a fin de garantizar que se registre el menor impacto negativo sobre los recursos naturales y sin detrimento de la calidad de vida de los pobladores.

Finalmente para poder construir un patrón óptimo de la ocupación del territorio del Municipio de Loreto se hace una restricción de las actividades sectoriales en cada grupo resultante a fin de subdividir estos grupos de acuerdo a la compatibilidad e incompatibilidad de las actividades de los sectores que se logra maximizando el valor total de los residuales de Gower obtenidos. Esta metodología permite maximizar el valor de aptitud total del Municipio.

Tabla 13 Cantidad y tipo de sector en las UGA del Municipio de Loreto.

Sector	No de UGA	Superficie (Ha)
Agrícola	9	3,228.569
Conservación	9	5,371.576
Conservación-Pesca-Turismo	25	27,644.739
Conservación-Turismo	78	347,308.145
Conservación-Turismo-Pesca	12	16,837.266
Pesca-Conservación	3	485.536
Pesca-Conservación-Turismo	17	6,332.584
Pesca-Turismo-Conservación	11	6,450.598
Turismo-Conservación	8	18,787.568
Turismo- Conservación -Pesca	6	7,489.276
Turismo-Pesca-Conservación	6	2,893.868
Total	184	442,827.691

Por otro lado, aunque se pudiera ver como posibilidad que se presenten conflictos, es importante recordar que el propósito de los Programas de ordenamiento ecológico territorial es lograr la protección del medio ambiente, así como la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. El objetivo último de este proceso es que, en el desarrollo de sus actividades, los diferentes sectores realicen un aprovechamiento sustentable que permita la conservación, preservación y protección de los recursos naturales de una región. Por ello, es necesario se

consideren las estrategias, lineamientos y criterios ecológicos o de regulación que garanticen este aprovechamiento sustentable de los recursos contenidos en cualquiera de las UGA.

La zona donde pueden registrarse los mayores conflictos tanto por el uso de suelo como por la presión en el uso de recursos naturales requeridos en función de las actividades planeadas a realizar, es la delimitada dentro del PSRDU (Figura 23). Se registraron más de 8,000 hectáreas donde los sectores Turismo y Comunidades Pesqueras registran simultáneamente valores altos y muy altos de aptitud, dentro del polígono de PSDRU. Sin embargo, las actividades realizadas por ambos sectores son relativamente poco incompatibles siempre y cuando se permitan los accesos a playa e instalaciones correspondientes a las comunidades pesqueras y no se modifiquen sus instalaciones. Con ello no se prevé se existan conflictos importantes. Entre los sectores Comunidades Pesqueras y Conservación se cuantificaron 921 hectáreas en donde ambos sectores registran simultáneamente valores altos y muy altos de aptitud. Entre estos sectores nuevamente no se registran altas incompatibilidades mientras las actividades relacionadas a la pesca no afecten los ambientes críticos y las zonas de conservación y/o preservación de la costa (como manglares y humedales de inundación).

En la tabla 14 se reportan las hectáreas que analizando de manera comparten los sectores, señalando de manera especial (amarillo) cuando ambos sectores tienen aptitud alta y muy alta, y es en estas áreas donde se pueden registrar los principales conflictos ambientales. Solo el 5% de las hectáreas de alta - muy alta aptitud del sector Comunidades pesqueras se traslapa con el 3% de las hectáreas de alta aptitud-muy alta aptitud del sector Conservación (921Ha); de éstas, dada la naturaleza de las actividades que tienen ambos sectores, pueden minimizarse los posibles impactos si se regulan adecuadamente las actividades a fin de proteger las zonas de importancia para la conservación, pero permitiendo el acceso a la zona de costa y disponibilidad de agua que requieren para la pesca ribereña.

El 7% de las hectáreas de alta-muy alta aptitud que se registraron para el sector conservación se traslapa con el 9% de las hectáreas de alta-muy alta aptitud del sector Turismo (1,778Ha). En este caso podrían registrar conflictos por la posible incompatibilidad entre las actividades de los dos sectores, sobre todo en las zonas cercanas a la costa, y más especialmente las que se encuentran dentro del PSRDU, que tienen elementos de alta importancia para la conservación y donde se pretenden realizar desarrollos turísticos de alto impacto. En estas zonas se podrían minimizar los conflictos potenciales a fin de garantizar la sustentabilidad de la zona, dando especial énfasis a los ambientes críticos y de importancia para la conservación, si se consideran densidades bajas, se mantienen zonas de vegetación natural con función potencial como corredores biológicos y que permitan la conservación de los ambientes críticos, vulnerables o frágiles. De protegerse estos sitios puede darse un desarrollo moderado en dichas zonas que permitirá un crecimiento económico pero sin menoscabo de la calidad de vida de los pobladores y de los recursos naturales de importancia. Y esta importancia no es solo de la biodiversidad o por el alto valor ecológico que tiene la zona, sino que también lo es por el interés como recurso pasajístico que pudiera representar para el sector Turismo.

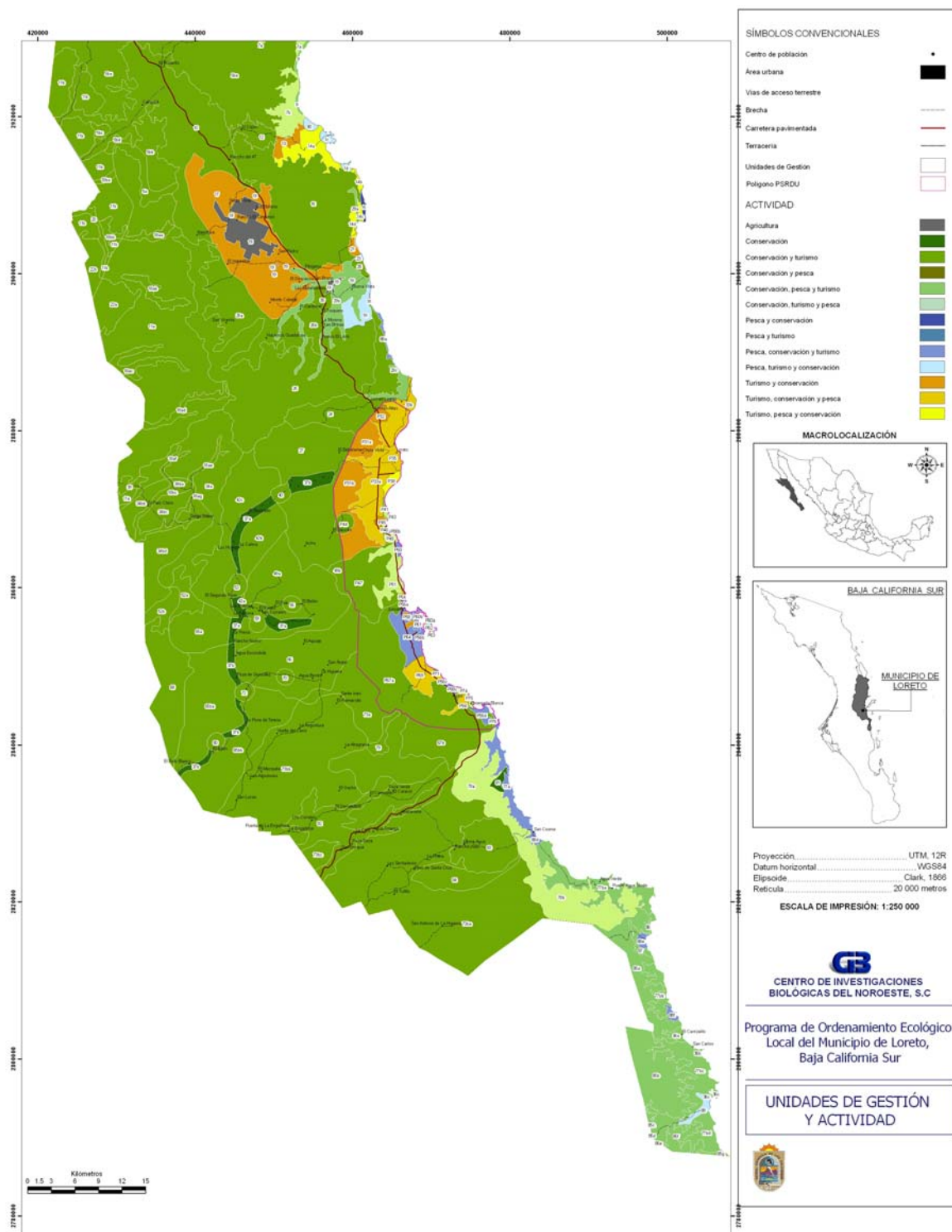


Figura 23. Modelo de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Loreto. Unidades de Gestión y actividades de mayor aptitud, mostrando la delimitación de la zona del PSRDU.

Tabla 14. Superficie (ha) de Intersección de los Sectores Conservación, Turismo y Pesca por Categoría de Aptitud.

Nula (0), Baja (>0-<0.339), Moderada, (0.34-0.69), Alta (0.7-0.99), Muy Alta (1)

PESCA						
TURSIMO	Aptitud	Nula	Baja	Moderada	Alta	Muy Alta
	Nula	88,056				
	Baja	172,015			633	
	Moderada	153,973			9,389	181
	Alta	9,160			7,177	863
	Muy Alta	607			733	16

PESCA						
CONSERVACIÓN	Aptitud	Nula	Baja	Moderada	Alta	Muy Alta
	Nula	56,016			13,257	19
	Baja	161,183			3,781	117
	Moderada	180,121				1,081
	Alta	26,290			921	
	Muy Alta	16			0	0

CONSERVACIÓN						
TURSIMO	Aptitud	Nula	Baja	Moderada	Alta	Muy Alta
	Nula	6				
	Baja		116,074	129,032	1,747	
	Moderada		68,399	84,499	23,722	
	Alta		1,327	16,219	407	16
	Muy Alta			0	1,355	

Por otro lado, los que comparten más hectáreas con valores altos-muy altos de aptitud son los sectores pesca y turismo (8,789 Ha). Entre estos sectores se pueden minimizar los conflictos ya que no existe mucha incompatibilidad en las actividades y áreas de desarrollo de las mismas, siempre y cuando se respeten los accesos a playa o campamentos pesqueros y los sitios con disponibilidad de agua, y las actividades relacionadas a la pesca o trabajos en los campos pesqueros no afecten los ambientes críticos y hagan un adecuado manejo de residuos sin afectar las zonas de playa.

PROPUESTA DE NUEVAS ANP. SIERRA DE LA GIGANTA Y ZONAS COSTERAS PARA PRESERVACIÓN

El resultado del ordenamiento ecológico territorial de Loreto debe delimitar los ambientes relevantes, determinar las acciones de conservación que se deberán realizar en las áreas o regiones dentro del Municipio que contengan la riqueza y diversidad de especies más alta y en su caso promover su incorporación al Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de BCS y del país, como el caso particular de los oasis presentes en el Municipio de Loreto.

La propuesta de las área para ANP y Preservación se hace en función de incluir las áreas de alta riqueza de especies de flora y fauna, especies endémicas y de zonas de recarga de acuíferos así como los oasis. Asimismo, se hizo la consideración de generar áreas de conectividad para las poblaciones de estas especies y para que se mantenga la función de tal manera que los servicios ambientales se preserven. En relación a la conectividad se evaluó que cumpliera este fin para aves terrestres migratorias, especies de distribución restringida, depredadores tales como el puma, el águila real y halcón peregrino, así como el borrego cimarrón. Esta área está delimitada físicamente en la parte alta de la Sierra de la Giganta, a partir de los 600msnm (Figura 24).

Por otro lado y de manera igualmente relevante y probablemente más debido a las presiones que tienen por el cambio de uso de suelo, en las partes baja costeras tanto en la parte norte como en la sur del Municipio, se consideró mantener la conectividad de poblaciones de la gran riqueza de especies de aves acuáticas residentes e invernantes que llegan a la costa del Municipio, además de no dejar en situación de aislamiento los manglares de la zona costera de este Municipio. Se hizo la consideración de estudios diversos a nivel mundial que han demostrado que es mejor tener algunas áreas continuas relativamente grandes para conectar poblaciones que varias discontinuas (Figura 25).

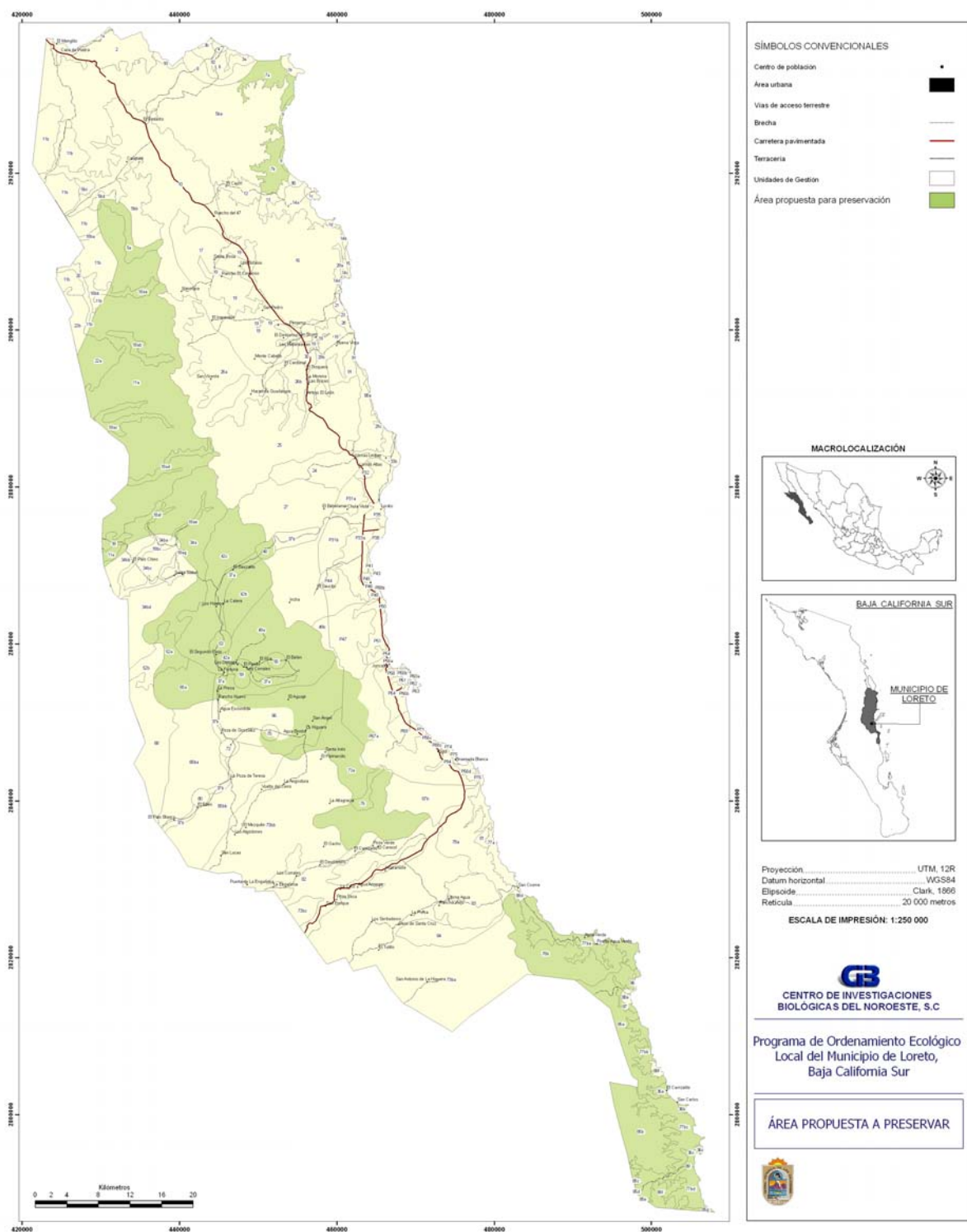


Figura 24. Modelo de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Loreto. Unidades de Gestión con las políticas ambientales correspondientes y la delimitación de la zona del PSRDU, considerando la zona de la sierra de la Giganta como área propuesta para promoverse como ANP y dos zonas costeras como zonas de preservación